

**LAPORAN KERJA PRAKTIK
PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PROYEK
BERDASARKAN ROLE-BASED ACCESS PADA
PT. GENERAL SOFTWARE INDONESIA**



DISUSUN OLEH:

NGESTHI FARREL NATAN RAMADHANA

G.231.19.0071

**PROGRAM STUDI S1- TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS SEMARANG**

2026

Halaman Pengesahan

Oleh:

Nama : Ngesthi Farrel Natan Ramadhana

NIM : G.231.19.0071

Jurusan : Teknik Informatika

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing kerja praktek guna mencapai gelar Sarjana Komputer Strata Satu pada Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Semarang.

Semarang, 30 April 2026

Menyetujui

Founder Software Mahasiswa

Pembimbing Kerja Praktek

Muhammad Nas'al N, M.M

Khoirudin, S.Kom., M.Eng.

ABSTRAK

Kerja Praktik adalah kegiatan yang berbentuk pengamatan terhadap praktik kerja di industri, instansi, atau laboratorium yang mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Kerja Praktik merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa Universitas Semarang (USM) untuk menyelesaikan studinya sebelum menulis skripsi.

Kerja Praktik ini dilaksanakan pada **PT. General Software Indonesia**, yang berlokasi di Jl. Dinar Elok F10, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kerja Praktik ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem manajemen proyek berbasis web guna mengatasi kendala pengelolaan data manual yang sebelumnya menggunakan *spreadsheet* dan WhatsApp. Praktikan ditempatkan pada bagian pengembangan sistem dengan fokus pada implementasi metode *Role-Based Access Control* (RBAC). Pelaksanaan kerja praktik ini dilakukan pada tahun 2026.

Metode pengembangan yang digunakan dalam sistem ini meliputi penggunaan **Laravel 12** sebagai *backend*, **React.js** dengan **TypeScript** sebagai *frontend*, serta **MySQL** sebagai basis data. Sistem ini dirancang untuk mempermudah distribusi pekerjaan kepada editor, meningkatkan akurasi pengelolaan data, serta memungkinkan monitoring proyek secara *real-time*. PT. General Software Indonesia dipilih karena perusahaan tersebut merupakan lembaga resmi yang bergerak di bidang publikasi jurnal ilmiah dan pengolahan data pendidikan tinggi yang membutuhkan sistem manajemen internal yang terstruktur.

Kata Kunci: Kerja Praktik, Sistem Manajemen Proyek, *Role-Based Access Control* (RBAC), Laravel, React.js, PT. General Software Indonesia.

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik yang berjudul **“PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN PROYEK BERDASARKAN ROLE-BASED ACCESS PADA PT. GENERAL SOFTWARE INDONESIA”** dengan tepat waktu. Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna menyelesaikan studi di Program Studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Semarang. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, laporan Kerja Praktik ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Laporan Kerja Praktik ini, yaitu kepada:

1. **Dr. Supari, S.T., M.T.**, selaku Rektor Universitas Semarang.
2. **Dr. Atmoko Nugroho, S.T., M.Eng.**, selaku Dekan Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. **Dr. Astrid Novita Putri, S.Kom., M.Kom.**, selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika.
4. **Khoirudin, S.Kom., M.Eng.**, selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik yang telah memberikan bimbingan dan banyak memberikan masukan kepada penulis.
5. **Pimpinan PT. General Software Indonesia** yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik serta memberikan bimbingan selama di lapangan.
6. Ibu, dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moril, doa, dan kasih sayang yang tiada henti.
7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika angkatan 2022 serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran penulisan laporan ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun teknik pengetikan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, April 2026

Ngesthi Farrel Natan Ramadhana

Daftar Isi

Halaman Pengesahan	I
ABSTRAK	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi	IV
Daftar Tabel	VI
Daftar Gambar	VII
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat	3
A. Manfaat bagi Perusahaan	3
B. Manfaat bagi Mahasiswa	4
C. Manfaat bagi Program Studi	4
Bab II Gambaran Umum Perusahaan	5
2.1 Sejarah Perusahaan	5
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	5
2.2.1 A. Visi	5
2.2.2 B. Misi	5
2.3 Struktur Organisasi	6
2.4 Deskripsi Tugas	7
2.5 Keterikatan Struktur Organisasi dengan Sistem RBAC	9
Bab 3 Pembahasan	10
3.1 Deskripsi Sistem	10
3.2 Konsep Role-Based Access Control (RBAC)	10
3.2.1 Tabel 3.1 Karakteristik Pengguna Sistem	10
3.3 Struktur Pengguna dan Hak Akses	11
3.3.1 1. Administrator	11
3.3.2 2. Admin	11
3.3.3 3. Editor	12
3.4 Fitur Sistem	12

3.4.1 Manajemen Role	12
3.4.2 Manajemen Permission	13
3.4.3 Manajemen User	13
3.4.4 Manajemen Categories.....	14
3.4.5 Manajemen Jenis Bayar	15
3.4.6 Manajemen Client	15
3.4.7 Manajemen Project	16
3.4.8 Dashboard Overview	16
3.4.9 Dashboard Finance	17
3.4.10 Monitoring Kinerja	18
3.4.11 Manajemen Reviews	18
3.4.12 Manajemen Langganan	19
3.5 Teknologi yang digunakan	20
3.6 Use Case Diagram.....	20
3.7 Hasil Implementasi Sistem.....	21
Bab IV Penutup	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran.....	37
Daftar Pustaka	38

Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Karakteristik Penggunaan Sistem	11
Tabel 3. 2 Manajemen Role.....	12
Tabel 3. 3 Manajemen Permission	13
Tabel 3. 4 Manajemen User	13
Tabel 3. 5 Manajemen Categories	14
Tabel 3. 6 Manajemen Jenis Bayar	15
Tabel 3. 7 Manajemen Client	15
Tabel 3. 8 Manajemen Project	16
Tabel 3. 9 Dashboard Overview	17
Tabel 3. 10 Dashboard Finance	17
Tabel 3. 11 Monitoring Kinerja	18
Tabel 3. 12 Manajemen Reviews.....	19
Tabel 3. 13 Manajemen Langganan.....	19
Tabel 3. 14 Teknologi yang digunakan.....	20

Daftar Gambar

Gambar 3. 1 Use Case Diagram	20
Gambar 3. 2 Halaman Login	21
Gambar 3. 3 Halaman Overview Role Admin.....	22
Gambar 3. 4 Halaman Overview Role Editor	22
Gambar 3. 5 Halaman Dashboard Finance Role Admin & Administrator	23
Gambar 3. 6 Halaman Dashboard Manajemen Role untuk Administrator & Admin	25
Gambar 3. 7 Halaman Manajemen Permission untuk Role Administrator	25
Gambar 3. 8 Halaman Manajemen User Untuk Role Administrator	27
Gambar 3. 9 Manajemen Client Untuk Role Administrator	28
Gambar 3. 10 Halaman Manajemen Project Untuk Role Administrator dan Admin	29
Gambar 3. 11 Halaman Manajemen Project Untuk Role Editor	29
Gambar 3. 12 Halaman User Performance Untuk Setiap User Pribadi	30
Gambar 3. 13 Halaman Editor Performance Untuk Role Administrator	31
Gambar 3. 14 Halaman Admin Performance Untuk Role Administrator	32
Gambar 3. 15 Halaman Manajemen Categories Untuk Role Administrator	33
Gambar 3. 16 Halaman Manajemen Jenis Bayar untuk Role Administrator	34
Gambar 3. 17 Halaman Manajemen Reviews Untuk Role Administrator	35
Gambar 3. 18 Halaman Manajemen Langganan Untuk Role Administrator	36

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong perusahaan untuk mengelola proyek secara lebih terstruktur, sistematis, dan efisien. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan proyek menjadi hal yang penting untuk meningkatkan produktivitas serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah sistem manajemen proyek berbasis web yang mampu membantu dalam pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan proyek secara terintegrasi. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk mengelola data proyek secara lebih efektif serta meningkatkan efisiensi kerja tim (Sayuti & Supriyono, 2024).

Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan proyek secara manual menggunakan spreadsheet atau alat komunikasi sederhana seperti WhatsApp. Pendekatan ini memiliki berbagai keterbatasan, seperti data yang tidak terstruktur, kesulitan dalam melakukan monitoring proyek, serta terbatasnya kemampuan dalam melakukan analisis terhadap data yang tersedia. Selain itu, penggunaan spreadsheet juga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan akibat human error, seperti perubahan data yang tidak disengaja dan ketidaksesuaian input data (Sayuti & Supriyono, 2024).

Permasalahan lain yang muncul dari penggunaan sistem manual adalah kurangnya pengaturan hak akses pengguna. Pada sistem berbasis spreadsheet, pengguna yang memiliki akses tertentu seringkali dapat melihat atau mengubah seluruh data tanpa adanya pembatasan yang jelas. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan risiko kesalahan dan manipulasi data. Tanpa adanya mekanisme pengendalian akses yang baik, penerapan prinsip pemisahan tugas (*Separation of Duty*) menjadi sulit dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam organisasi (Nasich et al., 2025).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem manajemen proyek berbasis web yang terintegrasi dan dilengkapi dengan mekanisme pengendalian akses yang baik. Sistem manajemen proyek berbasis web memungkinkan perusahaan untuk melakukan monitoring proyek secara real-time, mengelompokkan data berdasarkan kategori dan status, serta mengelola tim dan klien dalam satu sistem terpusat. Selain itu, sistem ini juga dapat menyediakan fitur visualisasi data yang membantu dalam analisis perkembangan proyek serta pengambilan keputusan yang lebih tepat (Sayuti & Supriyono, 2024).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan hak akses adalah Role-Based Access Control (RBAC). RBAC merupakan metode pengendalian akses yang memberikan hak akses kepada pengguna berdasarkan peran (*role*) yang dimilikinya dalam organisasi. Dengan menggunakan RBAC,

setiap pengguna hanya memiliki akses sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan akses serta meningkatkan keamanan sistem. Penerapan RBAC juga mendukung prinsip *least privilege* dan *separation of duty*, yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahan serta meningkatkan integritas data dalam sistem informasi (Nasich et al., 2025).

PT. General Software Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang publikasi jurnal dan pengolahan data pada lingkup pendidikan tinggi. Dalam pelaksanaan operasionalnya, perusahaan menangani berbagai proyek yang melibatkan admin, editor, dan klien. Namun, proses pengelolaan proyek yang berjalan saat ini masih menggunakan spreadsheet Google serta komunikasi melalui aplikasi WhatsApp untuk distribusi pekerjaan kepada editor. Hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam melakukan pelacakan status proyek, monitoring pekerjaan editor, serta pengelolaan data secara terpusat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan sistem manajemen proyek berbasis web yang terintegrasi dengan penerapan Role-Based Access Control (RBAC). Sistem ini diharapkan mampu membantu dalam pengelolaan proyek secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur, serta meningkatkan keamanan, akurasi data, dan kualitas layanan perusahaan. Dengan adanya sistem ini, proses monitoring proyek, pengelolaan tugas editor, serta pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengangkat judul laporan kerja praktik:

“Pengembangan Sistem Manajemen Proyek Berdasarkan *Role-Based Access* pada PT. General Software Indonesia.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kerja praktik ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem manajemen proyek berbasis *Role-Based Access* pada PT. General Software Indonesia?
2. Bagaimana sistem yang dikembangkan dapat mempermudah proses distribusi pekerjaan dan monitoring proyek?
3. Bagaimana sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan data proyek?

1.3 Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kerja praktik dan penyusunan laporan ini adalah:

Mengembangkan sistem manajemen proyek berbasis *Role-Based Access*.

1. Mempermudah proses distribusi pekerjaan kepada editor sesuai dengan peran masing-masing.
2. Meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan data proyek.
3. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja nyata.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka batasan masalah dalam pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang dikembangkan berbasis web.
2. Sistem menggunakan Laravel sebagai backend dan React.js dengan TypeScript sebagai frontend.
3. Antarmuka sistem menggunakan ShadCN UI.
4. Database yang digunakan adalah MySQL.
5. Sistem hanya mencakup pengelolaan manajemen proyek, pengaturan role dan permission, serta distribusi pekerjaan kepada editor.
6. Sistem tidak membahas integrasi dengan sistem eksternal atau fitur pembayaran.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

A. Manfaat bagi Perusahaan

1. Membantu perusahaan dalam mengelola proyek secara lebih terstruktur dan efisien.
2. Mempermudah proses monitoring dan pelacakan status proyek.

3. Mengurangi potensi kesalahan pencatatan dan keterlambatan informasi.

B. Manfaat bagi Mahasiswa

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman dalam pengembangan sistem berbasis *Role-Based Access*.
2. Mengimplementasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata.
3. Mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam lingkungan kerja profesional.

C. Manfaat bagi Program Studi

1. Menjadi referensi implementasi sistem manajemen proyek berbasis role.
2. Mendukung ketercapaian capaian pembelajaran berbasis praktik dan dunia industri.

Bab II Gambaran Umum Perusahaan

2.1 Sejarah Perusahaan

PT. General Software Indonesia didirikan pada tahun 2023 dan berlokasi di Jl. Dinar Elok F10, Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Perusahaan ini merupakan lembaga resmi berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

PT. General Software Indonesia bergerak di bidang publikasi jurnal nasional dan internasional serta layanan pengolahan data pada lingkup pendidikan tinggi. Layanan yang diberikan mencakup pendampingan publikasi jurnal nasional terakreditasi (ISSN dan Sinta), jurnal internasional bereputasi (Scopus, DOAJ, EBSCO, dan Copernicus), serta layanan olah data penelitian menggunakan berbagai perangkat lunak statistik.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan publikasi dan pengolahan data, perusahaan terus melakukan pengembangan sistem internal untuk mendukung efisiensi operasional. Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, perusahaan melibatkan berbagai bagian seperti admin, editor, sales, dan marketing. Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen proyek yang terstruktur dan berbasis teknologi guna mendukung koordinasi antar bagian secara efektif dan efisien.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1 A. Visi

1. Menjadi lembaga pendamping riset dan akselerator karir mahasiswa nomor satu di Indonesia.

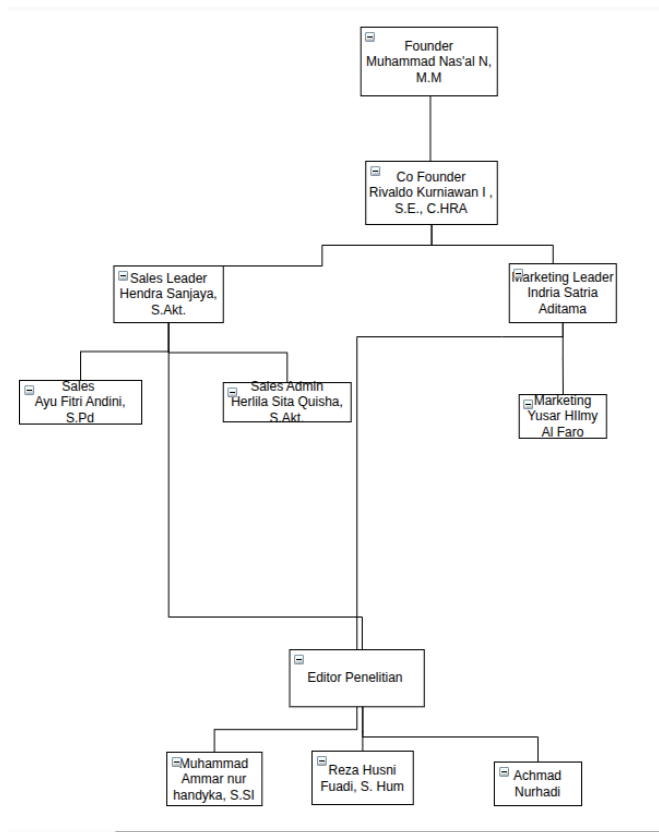
2.2.2 B. Misi

1. Menyediakan program pendampingan riset dan karir yang komprehensif dan berkualitas tinggi.
2. Membangun jaringan kolaborasi yang kuat dengan universitas, industri, dan lembaga riset.
3. Mengembangkan ekosistem akademik berbasis teknologi.
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.
5. Menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Visi dan misi tersebut menjadi dasar dalam pengembangan sistem informasi internal perusahaan, termasuk sistem manajemen proyek berbasis *Role-Based Access Control (RBAC)* yang dikembangkan dalam kerja praktik ini.

2.3 Struktur Organisasi

Dalam mencapai tujuan perusahaan, diperlukan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang jelas sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota organisasi. Struktur organisasi PT. General Software Indonesia dirancang untuk mendukung koordinasi dan efektivitas kerja antar bagian.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu:

1. Pemimpin Perusahaan (Founder)
2. Co-Founder
3. Sales Leader
4. Sales
5. Admin
6. Marketing Leader
7. Marketing

8. Editor Penelitian

Struktur organisasi ini menjadi dasar dalam penerapan sistem *Role-Based Access Control (RBAC)*, di mana setiap bagian memiliki hak akses dan kewenangan yang berbeda dalam sistem manajemen proyek.

2.4 Deskripsi Tugas

Berikut adalah uraian tugas dari masing-masing bagian dalam perusahaan yang kemudian diimplementasikan ke dalam sistem berbasis RBAC:

A. Pemimpin Perusahaan (Founder)

1. Menetapkan kebijakan dan arah strategis perusahaan.
2. Mengawasi seluruh kegiatan operasional perusahaan.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja masing-masing bagian.

Dalam sistem RBAC, Founder memiliki hak akses penuh terhadap seluruh data proyek dan laporan.

B. Co-Founder

1. Mengelola keuangan dan arus kas perusahaan.
2. Menggantikan tugas pemimpin perusahaan apabila diperlukan.
3. Mengelola administrasi perusahaan dan perpajakan.
4. Mengelola sumber daya manusia (HRD).

Dalam sistem RBAC, Co-Founder memiliki akses terhadap data proyek dan laporan keuangan sesuai kewenangan.

C. Sales Leader

1. Mengelola dan mengawasi tim sales.
2. Melaporkan hasil penjualan kepada Founder dan Co-Founder.
3. Memastikan target penjualan tercapai.

Dalam sistem, Sales Leader memiliki akses untuk melihat data klien dan status proyek terkait penjualan.

D. Sales

1. Melakukan komunikasi dengan calon klien melalui media komunikasi yang tersedia.
2. Melakukan transaksi penjualan layanan.
3. Melaporkan hasil penjualan ke sistem.
4. Dalam sistem RBAC, Sales hanya dapat mengakses data klien dan proyek yang menjadi tanggung jawabnya.

E. Admin

1. Menginput data proyek ke dalam sistem.
2. Mengelola distribusi pekerjaan kepada editor.
3. Menangani komplain klien.
4. Melakukan penerbitan jurnal melalui sistem OJS,
5. Admin dalam sistem memiliki hak untuk membuat, mengubah, dan mendistribusikan proyek kepada editor sesuai kebutuhan.

F. Marketing Leader

1. Mengelola tim marketing.
2. Mengatur strategi promosi dan pengelolaan toko online.
3. Melaporkan hasil leads dan promosi kepada manajemen.

G. Marketing

1. Mengelola toko online sesuai penugasan.
2. Mengelola iklan berdasarkan arahan Marketing Leader.
3. Melaporkan leads yang masuk kepada tim sales.

H. Editor Penelitian

1. Melakukan editing dokumen penelitian sesuai instruksi admin.
2. Melakukan pengolahan data menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS, Stata, dan Eviews.
3. Mengunggah hasil editing sesuai kebutuhan publikasi.

4. Dalam sistem RBAC, Editor hanya dapat mengakses proyek yang telah ditugaskan kepadanya dan mengunggah hasil pekerjaan tanpa dapat mengubah data inti proyek.

2.5 Keterikatan Struktur Organisasi dengan Sistem RBAC

Sistem manajemen proyek yang dikembangkan dalam kerja praktik ini menerapkan konsep *Role-Based Access Control (RBAC)*, yaitu metode pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna dalam organisasi.

Setiap bagian dalam struktur organisasi memiliki role yang berbeda dalam sistem, Sehingga:

1. Hak akses pengguna dibatasi sesuai tanggung jawabnya.
2. Data proyek lebih aman dan terkontrol.
3. Proses distribusi pekerjaan lebih terstruktur.
4. Monitoring proyek dapat dilakukan secara transparan oleh manajemen.

Dengan menerapkan RBAC, sistem manajemen proyek diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi

Bab 3

Pembahasan

3.1 Deskripsi Sistem

Sistem yang dikembangkan merupakan aplikasi berbasis web yang dibangun menggunakan framework Laravel 12 sebagai backend dan React.js dengan TypeScript sebagai frontend. Sistem ini dirancang untuk mendukung manajemen proyek pada PT. General Software Indonesia secara terintegrasi dan real-time.

Sebelumnya, pengelolaan proyek dilakukan menggunakan spreadsheet Google serta komunikasi melalui WhatsApp untuk distribusi pekerjaan kepada editor. Proses tersebut menimbulkan beberapa kendala, seperti kesulitan dalam monitoring status proyek, keterlambatan informasi, serta risiko kesalahan pencatatan data.

Melalui pengembangan sistem manajemen proyek berbasis web ini, seluruh proses pengelolaan proyek dilakukan dalam satu sistem terpusat, sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi dalam monitoring proyek.

Sistem ini menerapkan konsep Role-Based Access Control (RBAC), yaitu metode pengaturan hak akses berdasarkan peran pengguna dalam organisasi. Dengan pendekatan ini, setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai tanggung jawabnya.

3.2 Konsep Role-Based Access Control (RBAC)

Dalam sistem ini terdapat tiga jenis pengguna, yaitu Administrator, Admin, dan Editor.

3.2.1 Tabel 3.1 Karakteristik Pengguna Sistem

Pengguna	Deskripsi	Hak Akses
Administrator	Mengelola seluruh sistem	Akses penuh terhadap seluruh fitur
Admin	Mengelola data client dan proyek	CRUD Client dan Project serta akses dashboard

Editor	Mengelola proyek yang ditugaskan	Melihat dan mengunggah file proyek yang ditugaskan
--------	----------------------------------	--

Tabel 3. 1 Karakteristik Penggunaan Sistem

3.3 Struktur Pengguna dan Hak Akses

3.3.1 1. Administrator

Memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur sistem, meliputi:

1. Dashboard
2. Manajemen Role dan Permission
3. Manajemen User
4. Manajemen Kategori
5. Manajemen Jenis Bayar
6. Manajemen Project
7. Manajemen Client
8. Laporan Keuangan
9. Monitoring Kinerja Editor dan Admin

Administrator bertugas sebagai pengelola utama sistem.

3.3.2 2. Admin

Memiliki akses terbatas pada:

1. Dashboard (tanpa fitur manajemen role)
2. CRUD Client
3. CRUD Project
4. Monitoring proyek
5. Akses laporan keuangan terbatas

Admin bertugas menginput data proyek dan mendistribusikan pekerjaan kepada editor.

3.3.3 3. Editor

Memiliki akses terbatas pada:

1. Dashboard (tanpa data keuangan)
2. Melihat proyek yang ditugaskan
3. Mengunduh file penugasan
4. Mengunggah hasil pekerjaan
5. Melihat performa pribadi

Editor tidak memiliki akses untuk mengubah data inti proyek seperti harga, klien, atau kategori.

3.4 Fitur Sistem

3.4.1 Manajemen Role

Fitur	Deskripsi
List Role	Menampilkan daftar role
Tambah Role	Menambahkan role baru
Edit Role	Mengubah data role
Hapus Role	Menghapus role tertentu

Tabel 3. 2 Manajemen Role

Fitur manajemen role digunakan untuk mengelola peran yang terdapat dalam sistem. Role merupakan identitas yang menentukan tingkat akses pengguna, seperti admin, editor, dan peran lainnya sesuai kebutuhan perusahaan. Dengan adanya role, sistem dapat mengelompokkan pengguna berdasarkan tanggung jawab dan hak aksesnya.

Admin dapat menambahkan role baru, mengubah nama role, maupun menghapus role yang tidak lagi digunakan. Setiap role nantinya akan dikaitkan dengan permission tertentu yang mengatur akses terhadap fitur dalam sistem. Hal ini memungkinkan pengaturan akses yang lebih fleksibel dan terstruktur.

Dengan adanya fitur ini, pembagian tugas dalam sistem menjadi lebih jelas dan terorganisir. Role membantu dalam memastikan bahwa setiap pengguna hanya memiliki akses sesuai dengan tanggung jawabnya dalam perusahaan.

3.4.2 Manajemen Permission

Fitur	Deskripsi
List Permission	Menampilkan daftar hak akses
Tambah Permission	Menambahkan hak akses
Edit Permission	Mengubah hak akses
Hapus Permission	Menghapus hak akses

Tabel 3. 3 Manajemen Permission

Fitur manajemen permission digunakan untuk mengatur hak akses terhadap setiap fitur yang tersedia dalam sistem. Permission merupakan izin spesifik yang dapat diberikan kepada role, seperti akses untuk melihat, menambah, mengubah, atau menghapus data.

Admin dapat mengelola permission dengan cara menambahkan permission baru serta menentukan permission apa saja yang dimiliki oleh setiap role. Dengan demikian, sistem dapat mengontrol secara detail fitur apa saja yang dapat diakses oleh pengguna.

Penerapan permission ini merupakan bagian penting dari konsep Role-Based Access Control (RBAC). Dengan adanya pengaturan permission yang tepat, sistem dapat meningkatkan keamanan serta mencegah akses yang tidak sah terhadap data dan fitur tertentu.

3.4.3 Manajemen User

Fitur	Deskripsi
List User	Menampilkan daftar pengguna
Tambah User	Menambahkan pengguna baru dan menentukan <i>role</i>
Edit User	Mengubah data pengguna
Hapus User	Menghapus pengguna

Tabel 3. 4 Manajemen User

Fitur manajemen user digunakan untuk mengelola seluruh data pengguna yang terdaftar dalam sistem. Pada fitur ini, admin dapat menambahkan, mengubah, maupun menghapus data user sesuai kebutuhan perusahaan. Data yang dikelola meliputi nama, email, password, serta peran yang dimiliki oleh setiap pengguna dalam sistem.

Selain itu, fitur ini juga berperan penting dalam proses autentikasi dan otorisasi pengguna. Setiap user yang terdaftar akan memiliki akun yang digunakan untuk login ke dalam sistem. Dengan adanya manajemen user yang terstruktur, sistem dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akun yang valid yang dapat mengakses aplikasi.

Fitur ini terintegrasi langsung dengan sistem RBAC, sehingga setiap user dapat diberikan role tertentu yang menentukan hak aksesnya. Dengan demikian, pengelolaan user menjadi lebih aman, terkontrol, dan sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.

3.4.4 Manajemen Categories

Fitur	Deskripsi
List <i>Categories</i>	Menampilkan daftar kategori proyek
Tambah <i>Categories</i>	Menambahkan kategori baru
Edit <i>Categories</i>	Mengubah kategori
Hapus <i>Categories</i>	Menghapus kategori

Tabel 3. 5 Manajemen Categories

Fitur manajemen category digunakan untuk mengelompokkan proyek berdasarkan kategori tertentu. Dengan adanya kategori, proyek dapat dikelompokkan sesuai jenis atau bidangnya sehingga lebih mudah dalam pengelolaan.

Admin dapat menambahkan kategori baru, mengubah kategori yang sudah ada, serta menghapus kategori yang tidak digunakan. Kategori ini akan digunakan dalam proses pembuatan proyek.

Penggunaan kategori membantu dalam pengorganisasian data proyek serta mempermudah proses pencarian dan pelaporan. Dengan demikian, sistem menjadi lebih terstruktur dan efisien.

3.4.5 Manajemen Jenis Bayar

Fitur	Deskripsi
List Jenis Bayar	Menampilkan daftar metode pembayaran
Tambah Jenis Bayar	Menambahkan metode pembayaran
Edit Jenis Bayar	Mengubah metode pembayaran
Hapus Jenis Bayar	Menghapus metode pembayaran

Tabel 3. 6 Manajemen Jenis Bayar

Fitur manajemen jenis bayar digunakan untuk mengelola metode pembayaran yang digunakan dalam proyek. Jenis pembayaran dapat berupa pembayaran penuh, cicilan, atau metode lainnya sesuai kebutuhan perusahaan.

Admin dapat menambahkan, mengubah, maupun menghapus jenis pembayaran yang tersedia. Data ini akan digunakan dalam pengelolaan proyek untuk menentukan metode pembayaran yang digunakan oleh client.

Dengan adanya fitur ini, sistem dapat mengelola data pembayaran secara lebih terstruktur. Hal ini juga membantu dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih akurat.

3.4.6 Manajemen Client

Fitur Sistem	Deskripsi
List <i>Client</i>	Menampilkan daftar client
Tambah <i>Client</i>	Menambahkan data client baru
Edit <i>Client</i>	Memperbarui data client
Hapus <i>Client</i>	Menghapus data client (tidak disarankan jika sudah terhubung ke proyek)

Tabel 3. 7 Manajemen Client

Fitur manajemen client digunakan untuk mengelola data client yang bekerja sama dengan perusahaan. Data client yang disimpan meliputi nama, kontak, serta informasi lain yang diperlukan dalam proses kerja sama.

Admin dapat menambahkan, mengubah, maupun menghapus data client sesuai dengan kebutuhan. Data client ini kemudian akan digunakan dalam proses pembuatan proyek, sehingga setiap proyek dapat terhubung dengan client tertentu.

Dengan adanya fitur ini, pengelolaan data client menjadi lebih rapi dan terstruktur. Hal ini juga memudahkan dalam pencarian data serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap client.

3.4.7 Manajemen Project

Fitur Sistem	Deskripsi
List <i>Project</i>	Menampilkan daftar proyek
Tambah <i>Project</i>	Membuat proyek baru dan mendistribusikan ke editor
Edit <i>Project</i>	Memperbarui data proyek sesuai hak akses
Hapus <i>Project</i>	Menghapus proyek tertentu

Tabel 3. 8 Manajemen Project

Fitur manajemen project merupakan fitur utama dalam sistem ini yang digunakan untuk mengelola seluruh data proyek yang ada dalam perusahaan. Admin dapat menambahkan proyek baru, mengubah data proyek, serta memantau status proyek yang sedang berjalan.

Setiap proyek yang dibuat dapat dikaitkan dengan client, kategori, serta user yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur upload file yang memudahkan dalam pengelolaan dokumen terkait proyek.

Dengan adanya fitur ini, proses manajemen proyek menjadi lebih terstruktur dan mudah dipantau. Sistem juga memungkinkan distribusi pekerjaan kepada editor secara lebih efisien dan terorganisir.

3.4.8 Dashboard Overview

Informasi	Akses
Total <i>Project</i>	Semua role
Total <i>Project</i> Selesai	Semua role
Total Piutang	Administrator & Admin
Total Pendapatan	Administrator & Admin
Rating Editor	Semua role

Rating Admin	Semua role
--------------	------------

Tabel 3. 9 Dashboard Overview

Fitur Dashboard Overview digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi utama dari sistem manajemen proyek secara keseluruhan. Dashboard ini berfungsi sebagai halaman utama yang memberikan gambaran umum terkait aktivitas proyek, sehingga pengguna dapat dengan cepat mengetahui kondisi sistem tanpa harus membuka menu secara detail.

Informasi yang ditampilkan pada dashboard overview meliputi total proyek, jumlah proyek yang telah selesai, serta data kinerja pengguna seperti rating editor dan admin. Selain itu, untuk pengguna dengan hak akses tertentu seperti Administrator dan Admin, juga ditampilkan informasi keuangan seperti total pendapatan, total piutang, dan total pembayaran. Data tersebut disajikan secara ringkas dan informatif sehingga memudahkan dalam monitoring.

Penerapan Role-Based Access Control (RBAC) pada fitur ini memungkinkan adanya perbedaan tampilan data berdasarkan role pengguna. Administrator dan Admin dapat melihat seluruh informasi termasuk data keuangan, sedangkan Editor hanya dapat melihat informasi umum tanpa menampilkan data finansial. Dengan demikian, dashboard overview dapat memberikan informasi yang relevan sekaligus menjaga keamanan data dalam sistem.

3.4.9 Dashboard Finance

Fitur	Deskripsi
Filter Periode	Menyaring data berdasarkan tanggal
Grafik Pendapatan Bulanan	Menampilkan total pendapatan
Grafik Berdasarkan Kategori	Menampilkan jumlah proyek per kategori
Grafik Berdasarkan Jenis Bayar	Menampilkan statistik jenis pembayaran
Aging Piutang	Menampilkan status piutang

Tabel 3. 10 Dashboard Finance

Fitur Dashboard Finance digunakan untuk menampilkan informasi keuangan perusahaan secara visual dan terstruktur. Dashboard ini menyajikan data dalam bentuk grafik dan ringkasan sehingga memudahkan pengguna, khususnya Administrator dan Admin, dalam memahami kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Data yang ditampilkan bersumber dari transaksi proyek yang telah diinput ke dalam sistem.

Pada dashboard ini terdapat beberapa komponen utama seperti grafik pendapatan bulanan, total pendapatan berdasarkan kategori proyek, serta distribusi

pembayaran berdasarkan jenis bayar. Selain itu, terdapat juga fitur untuk memfilter data berdasarkan periode waktu tertentu, sehingga pengguna dapat melihat laporan keuangan sesuai kebutuhan. Informasi ini membantu dalam proses analisis serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.

Fitur Dashboard Finance hanya dapat diakses oleh pengguna dengan role Administrator dan Admin, sedangkan Editor tidak memiliki akses terhadap data keuangan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi finansial perusahaan. Dengan adanya dashboard ini, pengelolaan dan monitoring keuangan menjadi lebih efektif, akurat, dan mudah dipahami.

3.4.10 Monitoring Kinerja

Fitur	Deskripsi
Editor <i>Performance</i>	Menampilkan kinerja editor berdasarkan poin
Admin <i>Performance</i>	Menampilkan kinerja admin
User <i>Performance</i>	Menampilkan pencapaian poin tiap pengguna

Tabel 3. 11 Monitoring Kinerja

Fitur monitoring kinerja digunakan untuk memantau performa pengguna dalam sistem, khususnya editor dan admin. Kinerja diukur berdasarkan aktivitas serta poin yang diperoleh dari penyelesaian proyek.

Data kinerja ditampilkan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami, sehingga memudahkan dalam proses evaluasi. Admin dapat melihat performa setiap user secara berkala.

Dengan adanya fitur ini, perusahaan dapat melakukan evaluasi kinerja secara objektif. Hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas pengguna dalam menyelesaikan tugas.

3.4.11 Manajemen Reviews

Fitur	Deskripsi
List <i>Reviews</i>	Menampilkan daftar ulasan atau penilaian dari client
Detail <i>Review</i>	Menampilkan detail review yang diberikan oleh client

Fitur	Deskripsi
Rating	Menampilkan nilai penilaian terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan

Tabel 3. 12 Manajemen Reviews

Fitur manajemen reviews digunakan untuk mengelola ulasan atau feedback dari client terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan. Data reviews ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

Admin dapat melihat, menambahkan, maupun mengelola data reviews yang masuk ke dalam sistem. Reviews ini dapat dikaitkan dengan proyek tertentu sehingga lebih relevan.

Dengan adanya fitur ini, perusahaan dapat mengetahui tingkat kepuasan client serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

3.4.12 Manajemen Langganan

Fitur	Deskripsi
List Langganan	Menampilkan daftar client yang memiliki layanan langganan
Tambah Langganan	Menambahkan data langganan baru
Edit Langganan	Mengubah data langganan
Hapus Langganan	Menghapus data langganan

Tabel 3. 13 Manajemen Langganan

Fitur manajemen langganan digunakan untuk mengelola layanan berbasis subscription yang ditawarkan oleh perusahaan. Data yang dikelola meliputi jenis langganan, durasi, serta biaya yang dikenakan.

Admin dapat menambahkan paket langganan baru, mengubah data yang sudah ada, serta menghapus paket yang tidak digunakan. Fitur ini mendukung model bisnis berbasis langganan.

Dengan adanya fitur ini, perusahaan dapat mengelola layanan secara lebih fleksibel dan terstruktur. Hal ini juga memudahkan dalam pengelolaan data pelanggan yang menggunakan layanan langganan.

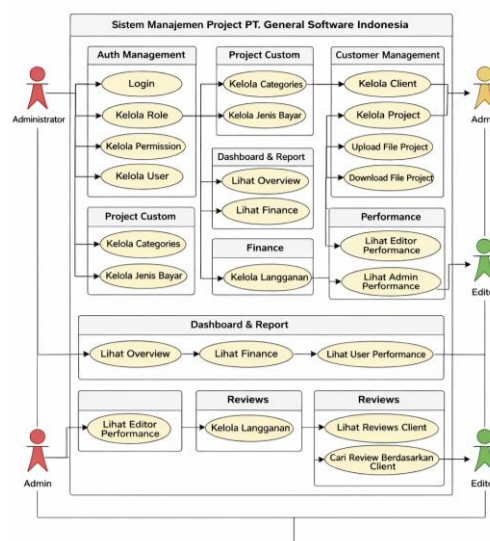
3.5 Teknologi yang digunakan

Komponen	Teknologi	Keterangan
Backend	Laravel 12	Framework pengembangan aplikasi
Bahasa	PHP 8	Bahasa pemrograman backend
Frontend	React.js & TypeScript	Antarmuka interaktif
UI Framework	Tailwind CSS & ShadCN UI	Desain responsif
Database	MySQL	Penyimpanan data proyek dan pengguna
Web Server	Apache	Menjalankan aplikasi web

Tabel 3. 14 Teknologi yang digunakan

3.6 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan hak akses yang telah ditentukan melalui mekanisme RBAC. Diagram ini menunjukkan batasan akses setiap aktor terhadap fitur sistem serta hubungan antara pengguna dan fungsi sistem.

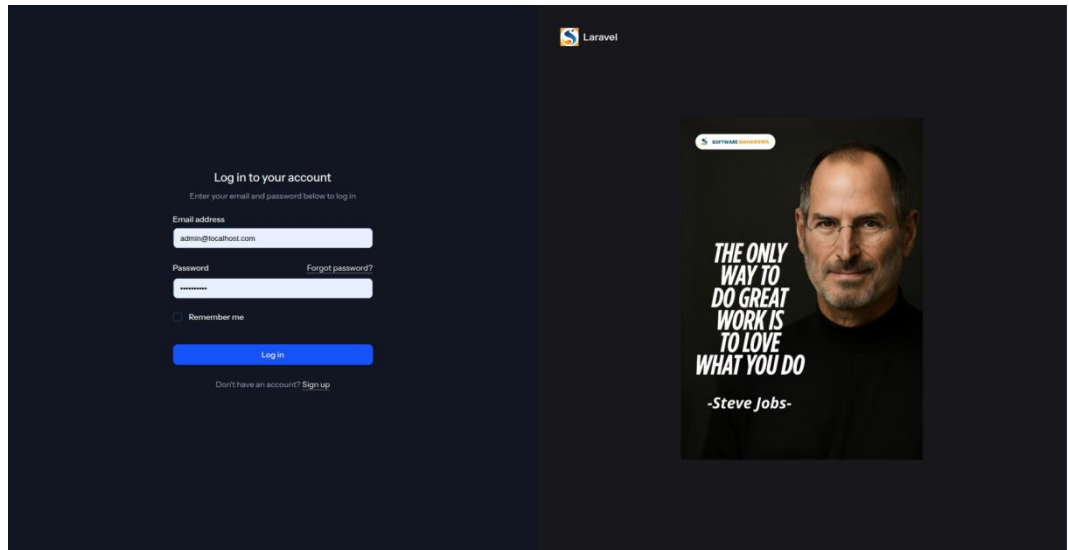


Gambar 3. 1 Use Case Diagram

3.7 Hasil Implementasi Sistem

Bagian ini berisi dokumentasi tampilan sistem yang telah diimplementasikan, meliputi:

A. Halaman Login



Gambar 3. 2 Halaman Login

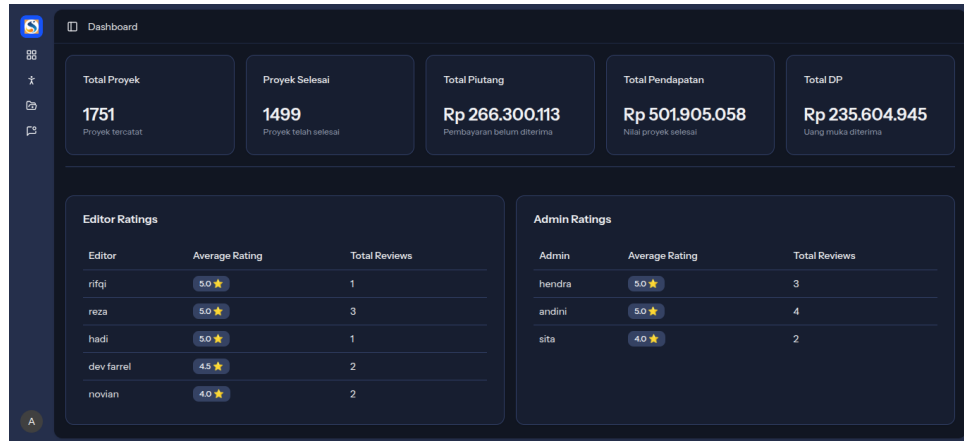
Halaman login ini dirancang sebagai gerbang utama untuk mengakses sistem dengan aman dan terkontrol. Setiap pengguna diwajibkan untuk melakukan autentikasi menggunakan kredensial yang valid sebelum dapat masuk ke dalam aplikasi. Proses ini memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang sesuai yang dapat menggunakan fitur-fitur yang tersedia, sehingga keamanan data dan sistem tetap terjaga.

Sistem ini mendukung beberapa peran pengguna, yaitu admin, administrator, dan editor, yang masing-masing memiliki hak akses dan tanggung jawab yang berbeda. Admin memiliki kendali penuh terhadap seluruh sistem, termasuk pengelolaan pengguna dan pengaturan utama. Administrator berfokus pada pengelolaan operasional dan data, sedangkan editor memiliki akses terbatas untuk mengelola konten sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.

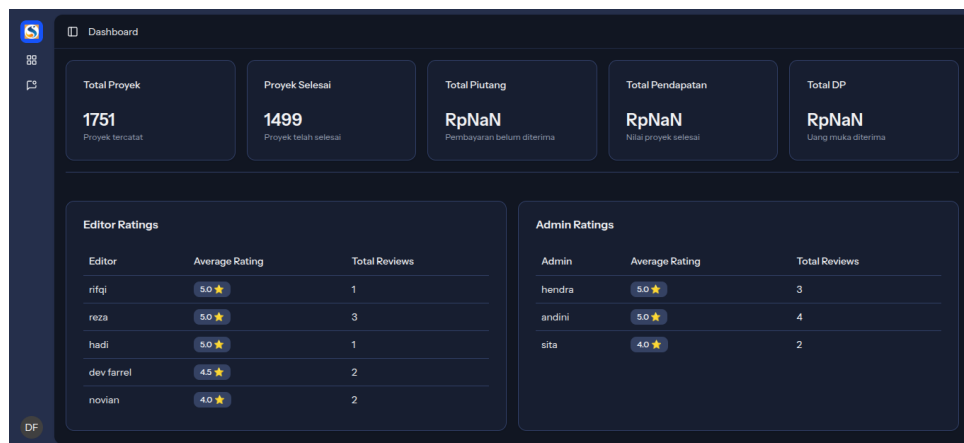
Dengan adanya pembagian peran ini, sistem dapat berjalan lebih terstruktur dan efisien. Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang relevan dengan tugasnya, sehingga meminimalisir kesalahan dan meningkatkan produktivitas kerja. Pastikan Anda menggunakan akun yang sesuai dengan peran Anda untuk

mendapatkan pengalaman penggunaan yang optimal dan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

B. Dashboard Overview



Gambar 3. 3 Halaman Overview Role Admin



Gambar 3. 4 Halaman Overview Role Editor

Halaman Dashboard Overview menampilkan ringkasan data utama yang disesuaikan berdasarkan peran pengguna dalam sistem. Informasi yang ditampilkan bertujuan untuk memberikan gambaran cepat terkait kondisi dan performa data secara keseluruhan, sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami situasi terkini tanpa harus membuka detail laporan secara mendalam.

Bagi pengguna dengan peran admin dan administrator, dashboard ini akan menampilkan nilai numerik berupa jumlah atau total uang yang telah terkumpul. Data ini disajikan sebagai indikator utama untuk memantau kinerja finansial atau operasional sistem. Dengan akses ini, admin dan administrator dapat melakukan evaluasi, pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap alur data keuangan secara lebih efektif dan terarah.

Halaman dashboard finance ini menampilkan ringkasan data utama dalam bentuk kartu statistik di bagian atas, yang mencakup total bayar, total DP, total piutang, total proyek, serta persentase pelunasan. Bagian ini berfungsi sebagai indikator cepat untuk melihat kondisi keuangan dan performa proyek secara keseluruhan. Selain itu, terdapat fitur filter berdasarkan rentang tanggal yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan data yang ditampilkan sesuai periode tertentu, sehingga analisis dapat dilakukan dengan lebih fleksibel dan terarah.

Di bagian tengah dashboard, terdapat berbagai visualisasi grafik yang membantu pengguna memahami data secara lebih mendalam. Grafik pendapatan bulanan menampilkan perbandingan antara bayar, DP, dan piutang dalam bentuk bar chart, sehingga memudahkan dalam melihat tren dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat grafik status bayar dalam bentuk pie chart yang menggambarkan proporsi proyek yang sudah lunas dan belum lunas, serta grafik distribusi berdasarkan kategori dan jenis pembayaran yang memberikan insight terkait sumber pendapatan dan preferensi metode pembayaran.

Bagian bawah dashboard menampilkan analisis tambahan seperti aging piutang dan daftar top clients. Grafik aging piutang membantu dalam mengidentifikasi keterlambatan pembayaran berdasarkan rentang waktu tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan penagihan. Sementara itu, tabel top clients menampilkan daftar klien dengan kontribusi pembayaran terbesar, lengkap dengan total bayar, total piutang, dan jumlah proyek. Keseluruhan layout ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh yang informatif dan mudah dipahami bagi pengguna dalam mengambil keputusan bisnis.

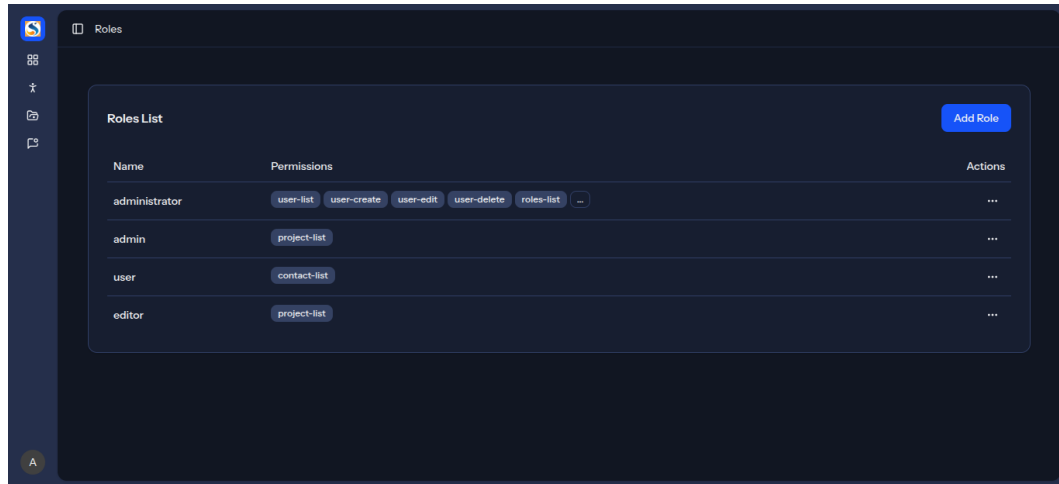
D. Manajemen *Role*

Halaman manajemen role digunakan untuk mengatur dan mengelola peran pengguna dalam sistem secara terstruktur. Melalui fitur ini, administrator dapat menentukan jenis role seperti admin, administrator, dan editor, serta mengontrol hak akses yang dimiliki oleh masing-masing peran. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Setiap role memiliki sekumpulan permission (izin akses) yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan sistem. Admin umumnya memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur, administrator berfokus pada pengelolaan data dan operasional, sedangkan editor memiliki akses terbatas seperti mengelola atau memperbarui konten tertentu. Dengan adanya pengelompokan ini, sistem menjadi lebih aman, terorganisir, dan mudah dalam pengelolaan pengguna.

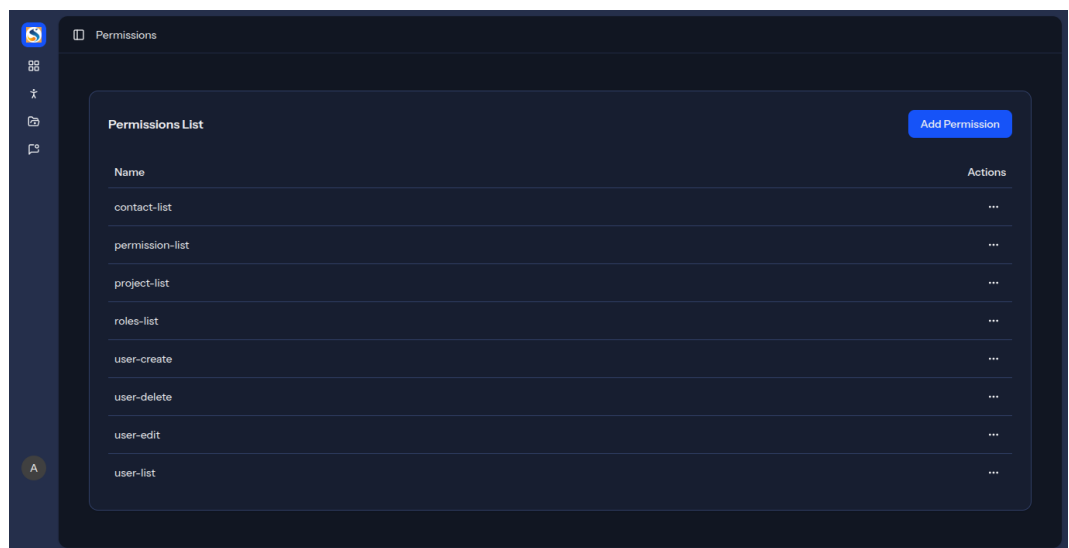
Fitur manajemen role juga memudahkan dalam proses penambahan, pengubahan, maupun penghapusan role sesuai dengan perkembangan kebutuhan

aplikasi. Dengan kontrol akses yang fleksibel dan terstruktur, sistem dapat meminimalisir kesalahan penggunaan serta meningkatkan efisiensi kerja antar pengguna berdasarkan perannya masing-masing.



Gambar 3. 6 Halaman Dashboard Manajemen Role untuk Administrator & Admin

E. Manajemen Permission



Gambar 3. 7 Halaman Manajemen Permission untuk Role Administrator

Halaman manajemen permission digunakan untuk mengatur hak akses secara lebih rinci terhadap setiap fitur yang tersedia dalam sistem. Melalui halaman ini, administrator dapat menentukan tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna, seperti melihat data, menambah, mengubah, hingga menghapus informasi. Pengaturan permission ini menjadi dasar utama dalam menjaga keamanan dan memastikan setiap aktivitas pengguna tetap terkontrol.

Setiap permission dapat dikaitkan dengan role tertentu, sehingga memudahkan dalam pengelompokan akses berdasarkan tanggung jawab pengguna. Sebagai contoh, permission terkait pengelolaan data keuangan hanya dapat diberikan kepada admin atau administrator, sementara editor hanya diberikan akses terbatas sesuai kebutuhan pekerjaannya. Dengan pendekatan ini, sistem mampu menerapkan kontrol akses yang lebih spesifik dan fleksibel.

Fitur manajemen permission juga memungkinkan penyesuaian akses seiring dengan perkembangan sistem dan kebutuhan organisasi. Administrator dapat dengan mudah menambahkan permission baru atau memperbarui yang sudah ada tanpa harus mengubah struktur sistem secara keseluruhan. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi, menjaga keamanan data, serta memastikan setiap pengguna bekerja sesuai dengan wewenang yang telah ditentukan.

F. Manajemen *User*

Halaman manajemen user digunakan untuk mengelola seluruh data pengguna yang terdaftar dalam sistem secara terpusat. Melalui fitur ini, administrator dapat menambahkan pengguna baru, memperbarui informasi pengguna, hingga menghapus akun yang sudah tidak digunakan. Setiap data pengguna disimpan secara terstruktur sehingga memudahkan dalam pencarian, pengelompokan, dan pengelolaan secara keseluruhan.

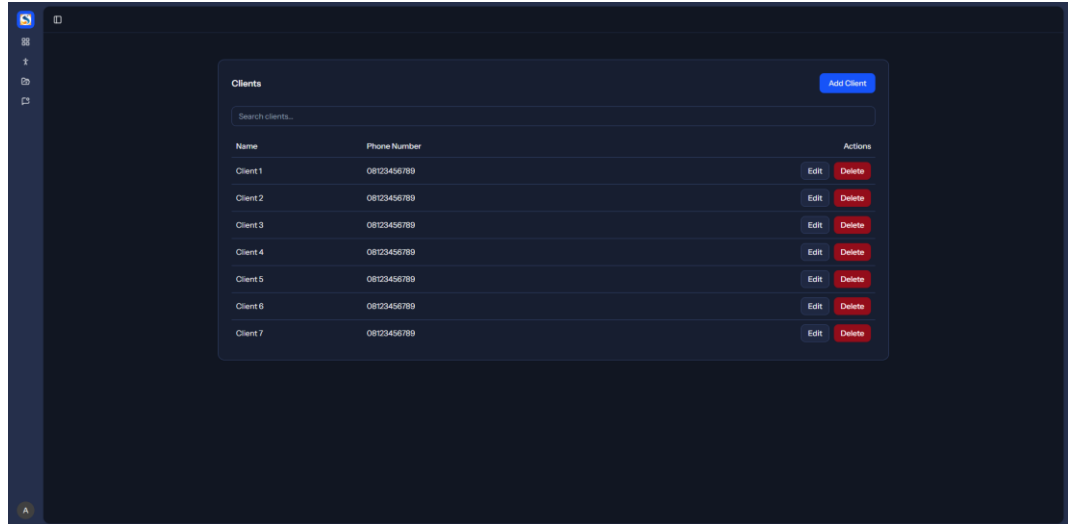
Selain pengelolaan data dasar, halaman ini juga memungkinkan penentuan role dan permission untuk setiap user. Dengan demikian, setiap pengguna dapat diberikan hak akses yang sesuai dengan tanggung jawabnya, seperti admin, administrator, atau editor. Pengaturan ini memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan pengguna tetap berada dalam batas wewenang yang telah ditentukan oleh sistem.

Fitur manajemen user juga dilengkapi dengan kontrol yang memudahkan monitoring aktivitas dan status pengguna. Administrator dapat dengan cepat mengetahui pengguna yang aktif maupun tidak aktif, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dengan adanya sistem pengelolaan user yang baik, keamanan, efisiensi, dan keteraturan dalam penggunaan aplikasi dapat terjaga secara optimal.

</

Gambar 3. 8 Halaman Manajamen User Untuk Role Administrator

G. Manajemen *Client*



Gambar 3. 9 Manajemen Client Untuk Role Administrator

Halaman manajemen client digunakan untuk mengelola data klien secara sederhana dan terfokus, yaitu hanya mencakup nama client dan nomor telepon. Melalui fitur ini, pengguna dapat menambahkan, memperbarui, maupun menghapus data client dengan mudah sesuai kebutuhan. Pendekatan ini membuat proses input data menjadi lebih cepat dan efisien tanpa mengurangi fungsi utama dalam pencatatan client.

Dengan hanya menggunakan dua informasi utama tersebut, sistem tetap mampu mendukung kebutuhan operasional seperti identifikasi client dan komunikasi. Nama client digunakan sebagai penanda utama, sedangkan nomor telepon menjadi sarana penting untuk melakukan kontak secara langsung terkait proyek, pembayaran, atau keperluan lainnya.

Kesederhanaan dalam manajemen client ini juga membantu menjaga data tetap ringkas dan mudah dikelola. Pengguna tidak perlu mengisi banyak field yang kompleks, sehingga meminimalisir kesalahan input dan mempercepat alur kerja. Meskipun sederhana, fitur ini tetap efektif dalam mendukung kebutuhan dasar pengelolaan client dalam sistem.

H. Manajemen *Project*

Tanggal Masuk	Client	Tanggal Selesai	Kategori	Nama Proyek	Phone	Total Bayar	DP	Status Bayar	Nomor Transaksi	Editor	Dibuat Oleh	Diubah Oleh	Jenis Bayar	Status	Actions
2025-12-19 17:25:52	Client 3	2026-01-06 17:25:52	BMB	SELESAI Project #1	08123456789	Rp 5.968.721,00	Rp 5.968.721,00	lunas	TRX-WVGECA	Editor	Admin	Editor	DANA	aktif	...
2025-12-23 17:25:52	Client 3	2026-01-03 17:25:52	BMB	SELESAI Project #2	08123456789	Rp 3.673.043,00	Rp 3.673.043,00	lunas	TRX-CSEGRJL	Editor 2	Admin	Editor 2	Mandiri	aktif	...
2026-02-01 17:25:52	Client 7	2026-02-10 17:25:52	BMB	MANGKRAK Project #23	08123456789	Rp 3.749.728,00	Rp 824.918,00	belum lunas	TRX-QIEGK	Editor 2	Admin	N/A	link aja	mangkrak	...
2026-02-12 17:25:52	Client 3	2026-02-21 17:25:52	JNL	SELESAI Project #11	08123456789	Rp 3.017.908,00	Rp 1.284.396,00	belum lunas	TRX-WPGEYI	Editor 2	Admin	Editor 2	OVO	aktif	...
2026-02-03 17:25:52	Client 5	2026-02-09 17:25:52	JNL	MANGKRAK Project #30	08123456789	Rp 3.752.467,00	Rp 1.125.740,00	belum lunas	TRX-YSL6KP	Editor	Admin	N/A	Mandiri	mangkrak	...
2025-12-18 17:25:52	Client 6	2026-01-03 17:25:52	JNL	SELESAI Project #12	08123456789	Rp 1.629.625,00	Rp 3.314.538,00	belum lunas	TRX-2TKBPF	Editor	Admin	Editor 2	Shopee	aktif	...
2026-01-09 17:25:52	Client 6	2026-01-28 17:25:52	JNL	SELESAI Project #19	08123456789	Rp 2.593.338,00	Rp 1.634.937,00	belum lunas	TRX-8FJ8Z3	Editor	Admin	Editor	Shopeepay	aktif	...
2026-01-29 17:25:52	Client 1	2026-02-17 17:25:52	OLD	SELESAI Project #10	08123456789	Rp 6.661.706,00	Rp 6.661.706,00	lunas	TRX-64KHQR	Editor 2	Admin	Editor	Gopay	aktif	...
2026-01-14 17:25:52	Client 2	2026-01-29 17:25:52	OLD	SELESAI Project #18	08123456789	Rp 4.469.172,00	Rp 4.469.172,00	lunas	TRX-QHWUQM	Editor 2	Admin	Editor 2	Shopee	aktif	...
2026-02-06 17:25:52	Client 3	2026-02-25 17:25:52	OLD	SELESAI Project #5	08123456789	Rp 2.152.934,00	Rp 980.748,00	belum lunas	TRX-OKBNPH	Editor	Admin	Editor 2	DANA	aktif	...

Gambar 3. 10 Halaman Manajemen Project Untuk Role Administrator dan Admin

Tanggal Masuk	Client	Tanggal Selesai	Kategori	Nama Proyek	Editor	Dibuat Oleh	Diubah Oleh	Jenis Bayar	Status	Actions
2026-02-27 06:46:19	Client 4	2026-03-11 06:46:19	BMB	SELESAI Project #8	Editor	Admin	Editor 2	Mandiri	aktif	...
2026-03-01 06:46:19	Client 5	2026-03-22 06:46:19	BMB	SELESAI Project #17	Editor	Admin	Editor	OVO	aktif	...
2026-02-16 06:46:19	Client 5	2026-02-26 06:46:19	BMB	MANGKRAK Project #26	Editor	Admin	N/A	Shopee	mangkrak	...
2026-02-12 06:46:19	Client 4	2026-02-21 06:46:19	OLD	MANGKRAK Project #30	Editor	Admin	N/A	Shopeepay	mangkrak	...
2026-02-22 06:46:19	Client 5	2026-03-03 06:46:19	OLD	MANGKRAK Project #21	Editor	Admin	N/A	Shopeepay	mangkrak	...
2026-02-04 06:46:19	Client 6	2026-02-25 06:46:19	OLD	SELESAI Project #20	Editor	Admin	Editor 2	OVO	aktif	...
2026-03-16 06:46:19	Client 2	2026-03-24 06:46:19	PPT	MANGKRAK Project #27	Editor	Admin	N/A	OVO	mangkrak	...
2026-02-11 06:46:19	Client 4	2026-02-26 06:46:19	PPT	SELESAI Project #10	Editor	Admin	Editor 2	OVO	aktif	...
2026-02-22 06:46:19	Client 2	2026-02-26 06:46:19	SRI	MANGKRAK Project #24	Editor	Admin	N/A	link aja	mangkrak	...
2026-03-07 06:46:19	Client 6	2026-03-14 06:46:19	SRI	SELESAI Project #11	Editor	Admin	Editor 2	Shopeepay	aktif	...

Gambar 3. 11 Halaman Manajemen Project Untuk Role Editor

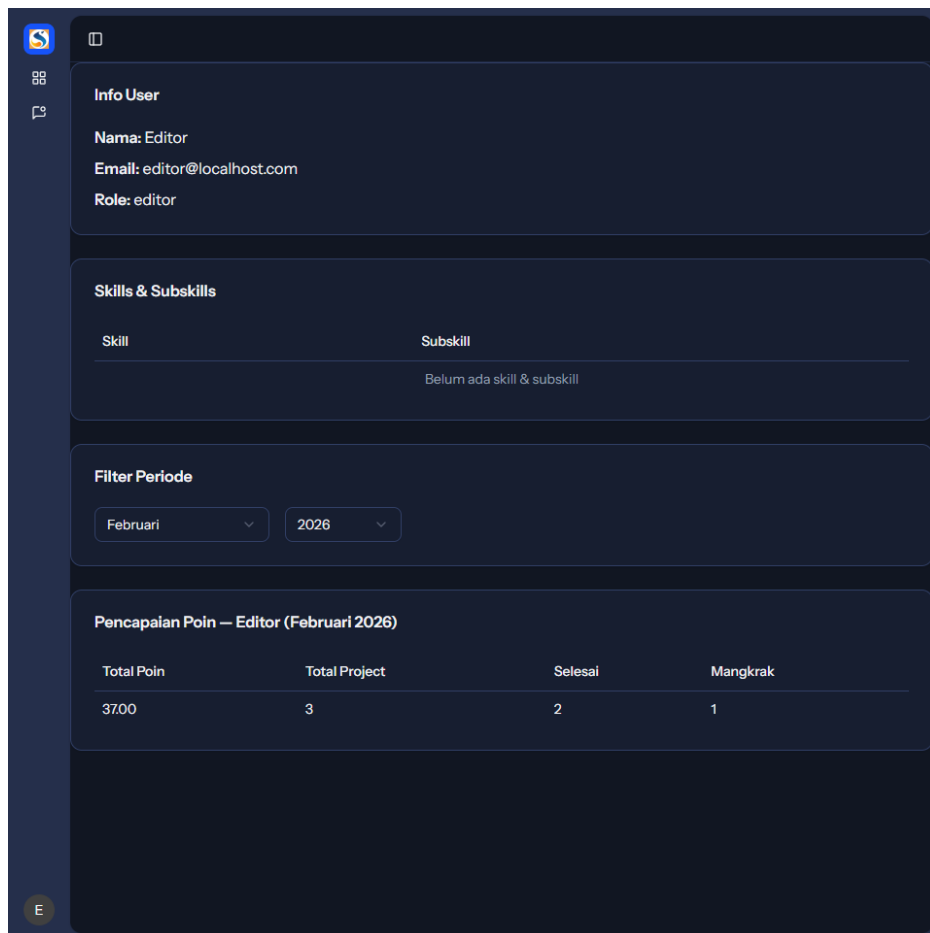
Halaman manajemen project digunakan untuk mengelola seluruh data proyek yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Melalui fitur ini, pengguna dapat menambahkan proyek baru, memperbarui informasi proyek, melihat detail

proyek, serta menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Setiap proyek disimpan secara terstruktur agar memudahkan proses monitoring dan pelaporan.

Pada setiap data proyek, sistem mencatat informasi penting seperti nama proyek, client yang terkait, kategori proyek, editor yang bertanggung jawab, serta informasi pembayaran seperti DP, total bayar, dan sisa piutang. Selain itu, fitur ini juga mendukung pengunggahan file atau dokumen pendukung proyek untuk mempermudah proses dokumentasi dan penyimpanan data.

Manajemen project juga terintegrasi dengan sistem role dan permission, sehingga setiap pengguna memiliki akses yang berbeda sesuai tugasnya. Admin dan administrator dapat mengelola seluruh data proyek, sedangkan editor memiliki akses terbatas sesuai perannya, seperti memperbarui progres atau mengunggah file hasil pekerjaan. Dengan demikian, proses pengelolaan proyek menjadi lebih terstruktur, aman, dan efisien.

1. Monitoring Kinerja

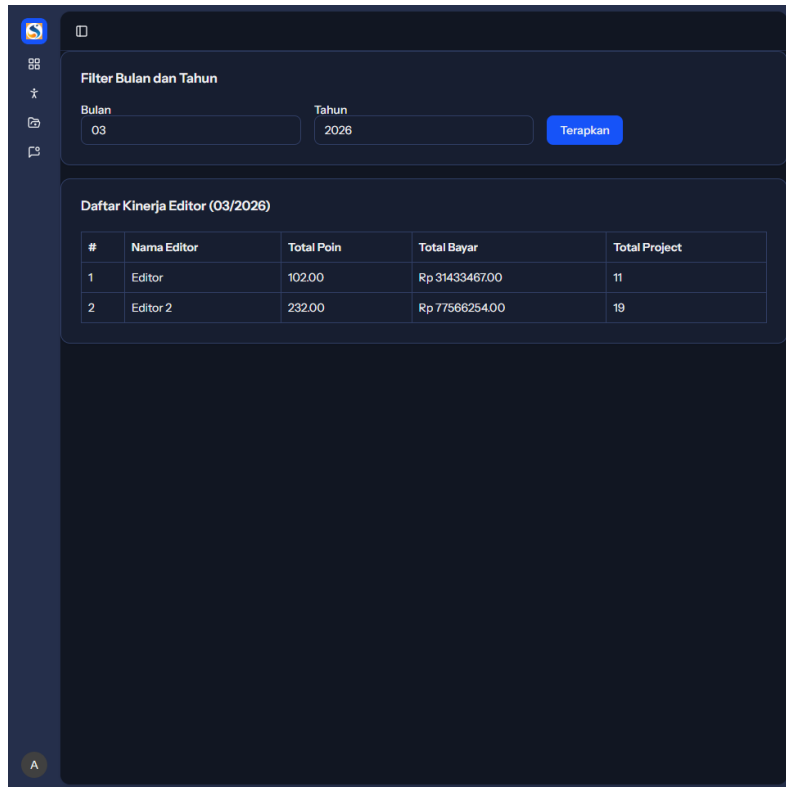


The screenshot displays the 'User Performance' page for a user with the role of 'Editor'. The page is divided into several sections:

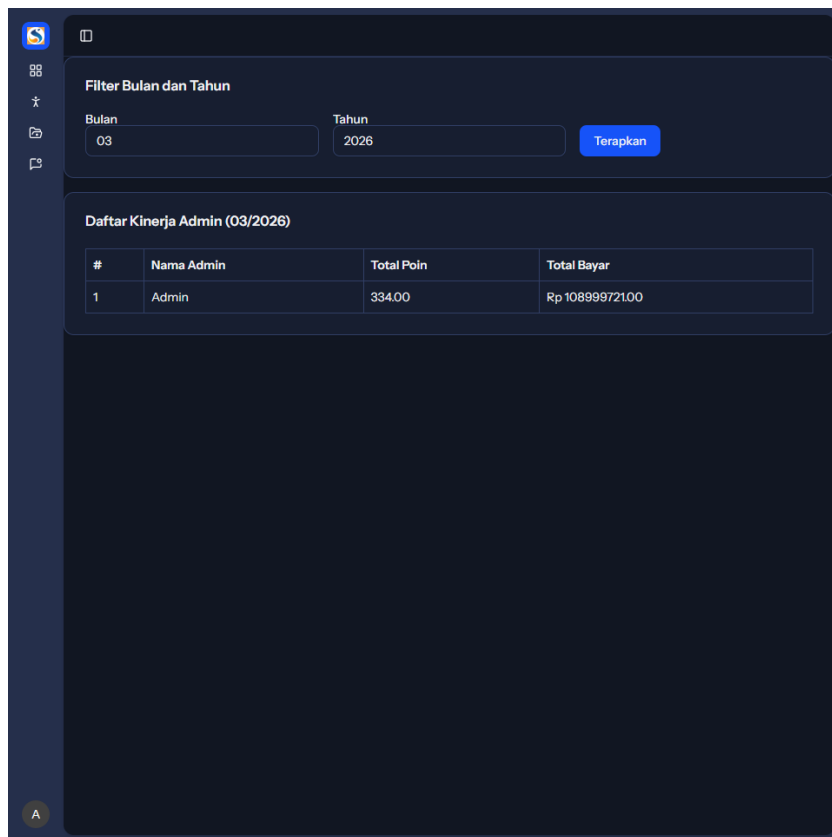
- Info User:** Displays the user's name (Editor), email (editor@localhost.com), and role (editor).
- Skills & Subskills:** A section for listing skills and subskills, currently showing 'Belum ada skill & subskill'.
- Filter Periode:** Allows filtering by month (Februari) and year (2026).
- Pencapaian Poin — Editor (Februari 2026):** A table showing the user's achievement points for the specified period.

Total Poin	Total Project	Selesai	Mangkrak
37.00	3	2	1

Gambar 3. 12 Halaman User Performance Untuk Setiap User Pribadi



Gambar 3. 13 Halaman Editor Performance Untuk Role Administrator



Gambar 3. 14 Halaman Admin Performance Untuk Role Administrator

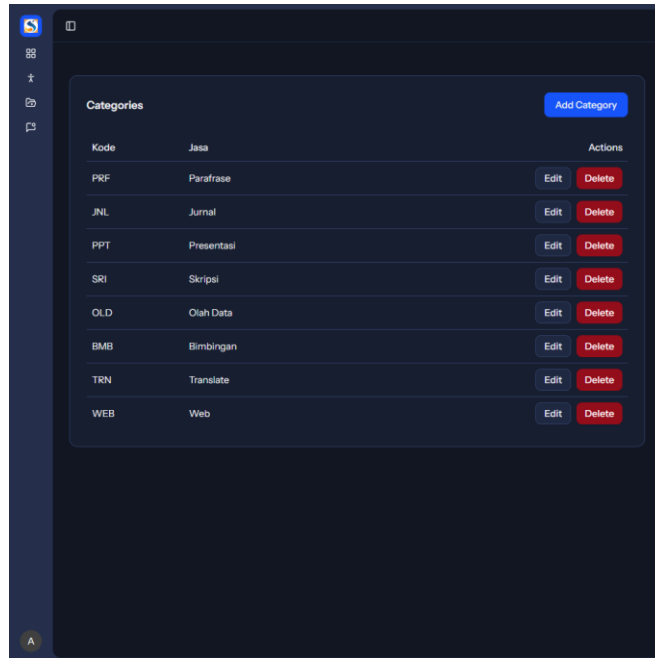
Halaman manajemen project digunakan untuk mengelola seluruh data proyek yang sedang berjalan maupun yang telah selesai. Melalui fitur ini, pengguna dapat menambahkan proyek baru, memperbarui informasi proyek, melihat detail proyek, serta menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Setiap proyek disimpan secara terstruktur agar memudahkan proses monitoring dan pelaporan.

Pada setiap data proyek, sistem mencatat informasi penting seperti nama proyek, client yang terkait, kategori proyek, editor yang bertanggung jawab, serta informasi pembayaran seperti DP, total bayar, dan sisa piutang. Selain itu, fitur ini juga mendukung pengunggahan file atau dokumen pendukung proyek untuk mempermudah proses dokumentasi dan penyimpanan data.

Manajemen project juga terintegrasi dengan sistem role dan permission, sehingga setiap pengguna memiliki akses yang berbeda sesuai tugasnya. Admin dan administrator dapat mengelola seluruh data proyek, sedangkan editor memiliki akses terbatas sesuai perannya, seperti memperbarui progres atau mengunggah file hasil pekerjaan. Dengan

demikian, proses pengelolaan proyek menjadi lebih terstruktur, aman, dan efisien.

J. Manajemen *Categories*



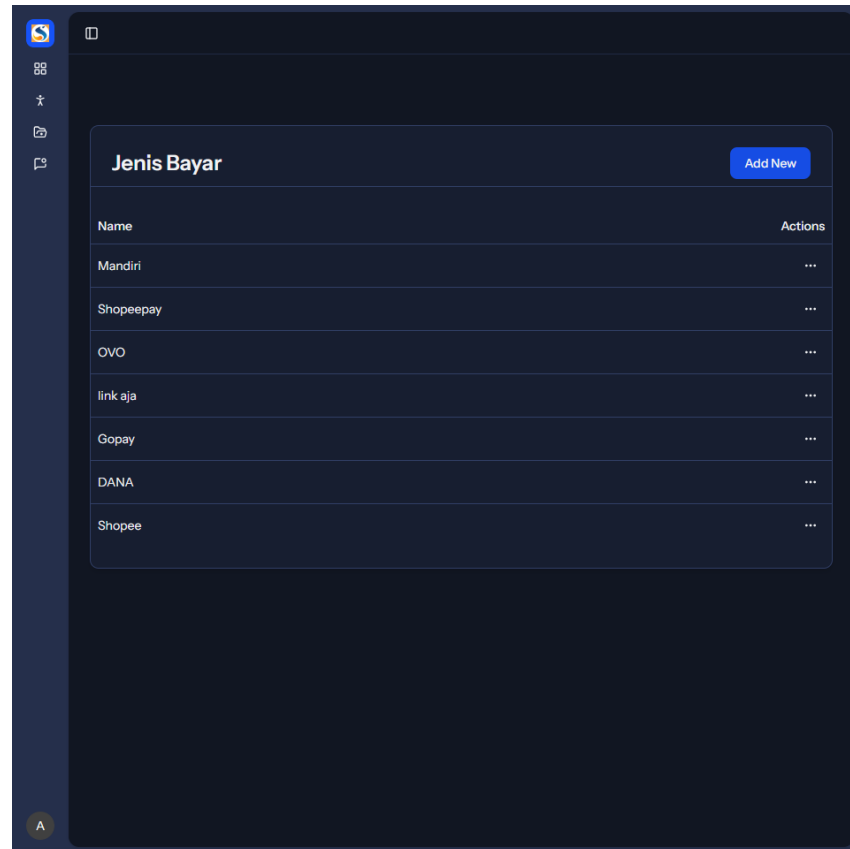
Gambar 3. 15 Halaman Manajemen *Categories* Untuk Role Administrator

Halaman manajemen kategori digunakan untuk mengelola data kategori proyek yang berfokus pada tiga komponen utama, yaitu kode kategori, nama kategori, dan nilai poin pengerjaan. Kode kategori berfungsi sebagai identitas unik untuk setiap kategori, sedangkan nama kategori digunakan untuk memberikan deskripsi atau jenis pekerjaan yang dilakukan. Dengan struktur ini, data kategori menjadi lebih sederhana, konsisten, dan mudah dikelola dalam sistem.

Nilai poin pada setiap kategori memiliki peran penting dalam sistem, khususnya untuk mengukur kinerja editor. Setiap proyek yang dikerjakan oleh editor akan memiliki bobot nilai berdasarkan kategori yang dipilih, sehingga hasil pekerjaan dapat dikonversikan menjadi poin kinerja. Dengan adanya sistem poin ini, penilaian terhadap editor menjadi lebih objektif dan terukur berdasarkan jenis pekerjaan yang diselesaikan.

Fitur ini juga terintegrasi dengan sistem monitoring kinerja, sehingga administrator dapat melihat akumulasi poin yang diperoleh oleh masing-masing editor. Dengan demikian, kategori tidak hanya berfungsi sebagai pengelompokan proyek, tetapi juga sebagai dasar evaluasi performa kerja. Hal ini membantu meningkatkan transparansi, keadilan, serta efektivitas dalam penilaian kinerja editor dalam sistem.

K. Manajemen Jenis Bayar



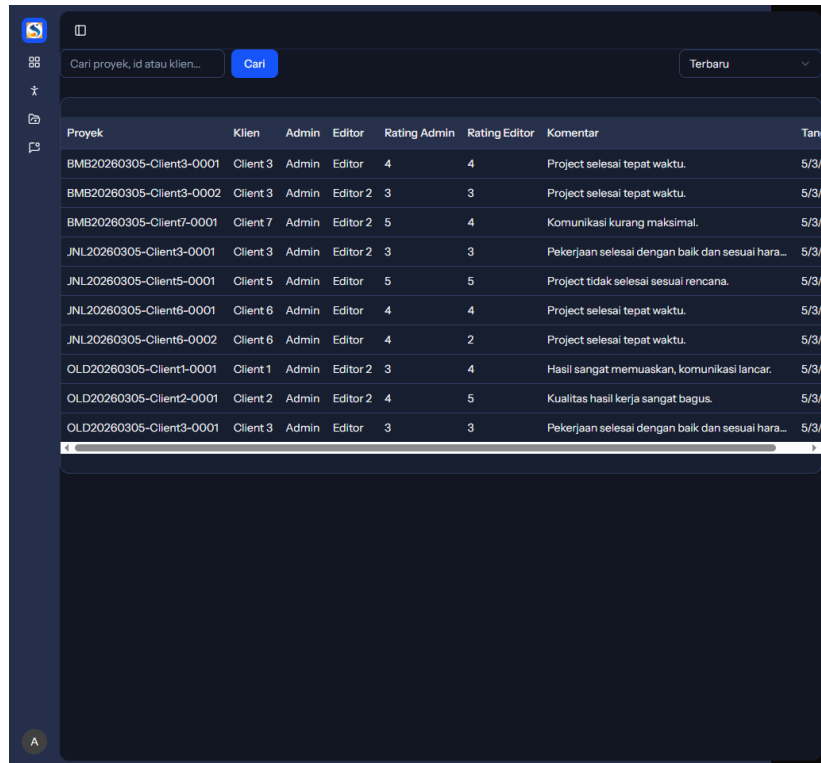
Gambar 3. 16 Halaman Manajemen Jenis Bayar untuk Role Administrator

Halaman manajemen jenis bayar digunakan untuk mengelola daftar metode pembayaran yang tersedia dalam sistem. Data yang dikelola pada fitur ini bersifat sederhana, yaitu hanya berupa nama jenis bayar, seperti Bank Mandiri, Bank BCA, atau metode lainnya. Dengan pengelolaan yang terpusat, pengguna dapat dengan mudah menambahkan, mengubah, atau menghapus jenis pembayaran sesuai kebutuhan.

Jenis bayar yang telah dibuat akan digunakan sebagai sumber data pada input dropdown saat proses pembuatan proyek. Hal ini memudahkan pengguna dalam memilih metode pembayaran tanpa harus mengetik ulang secara manual, sehingga dapat mengurangi kesalahan input dan menjaga konsistensi data di seluruh sistem.

Dengan adanya manajemen jenis bayar, proses input data proyek menjadi lebih cepat, rapi, dan terstandarisasi. Selain itu, penggunaan dropdown juga membantu memastikan bahwa setiap data pembayaran yang dimasukkan sudah sesuai dengan daftar yang telah ditentukan, sehingga mempermudah proses pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan.

L. Manajemen Reviews



Proyek	Klien	Admin	Editor	Rating Admin	Rating Editor	Komentar	Tanggal
BMB20260305-Client3-0001	Client 3	Admin	Editor	4	4	Project selesai tepat waktu.	5/3/2026
BMB20260305-Client3-0002	Client 3	Admin	Editor 2	3	3	Project selesai tepat waktu.	5/3/2026
BMB20260305-Client7-0001	Client 7	Admin	Editor 2	5	4	Komunikasi kurang maksimal.	5/3/2026
JNL20260305-Client3-0001	Client 3	Admin	Editor 2	3	3	Pekerjaan selesai dengan baik dan sesuai harapan.	5/3/2026
JNL20260305-Client5-0001	Client 5	Admin	Editor	5	5	Project tidak selesai sesuai rencana.	5/3/2026
JNL20260305-Client6-0001	Client 6	Admin	Editor	4	4	Project selesai tepat waktu.	5/3/2026
JNL20260305-Client6-0002	Client 6	Admin	Editor	4	2	Project selesai tepat waktu.	5/3/2026
OLD20260305-Client1-0001	Client 1	Admin	Editor 2	3	4	Hasil sangat memuaskan, komunikasi lancar.	5/3/2026
OLD20260305-Client2-0001	Client 2	Admin	Editor 2	4	5	Kualitas hasil kerja sangat bagus.	5/3/2026
OLD20260305-Client3-0001	Client 3	Admin	Editor	3	3	Pekerjaan selesai dengan baik dan sesuai harapan.	5/3/2026

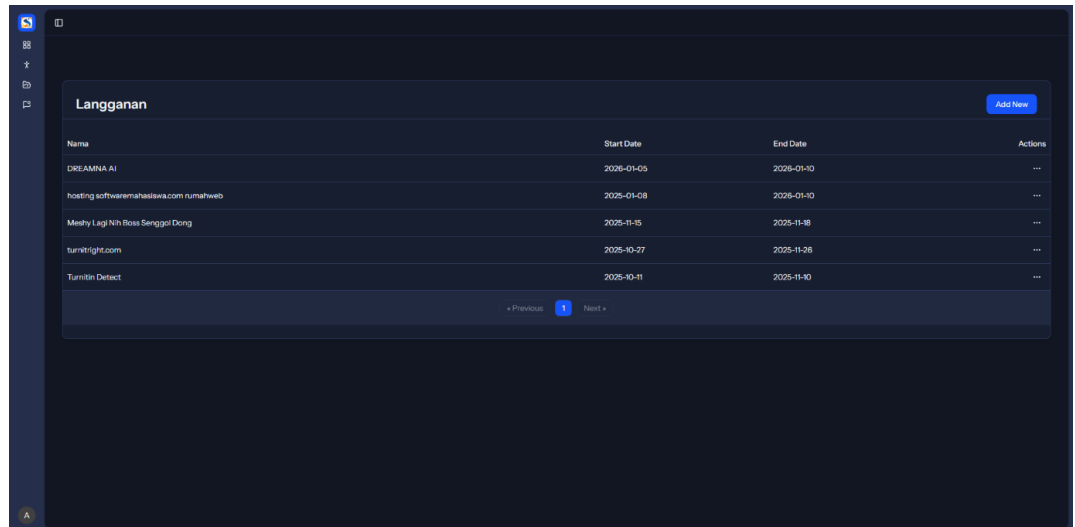
Gambar 3. 17 Halaman Manajemen Reviews Untuk Role Administrator

Halaman list review digunakan untuk menampilkan seluruh data ulasan atau penilaian yang telah diberikan dalam sistem. Melalui halaman ini, pengguna dapat melihat daftar review secara terstruktur, baik yang berkaitan dengan proyek, layanan, maupun kinerja pengguna. Informasi yang ditampilkan membantu memberikan gambaran umum mengenai kualitas hasil kerja dan tingkat kepuasan yang ada.

Setiap review biasanya memuat informasi penting seperti isi ulasan, penilaian (rating), serta keterkaitan dengan proyek atau pengguna tertentu. Dengan adanya daftar ini, administrator atau pihak terkait dapat dengan mudah menelusuri feedback yang masuk, baik yang bersifat positif maupun sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya.

Fitur list review juga berperan sebagai alat monitoring kualitas layanan dalam sistem. Dengan melihat kumpulan review secara keseluruhan, pengguna dapat mengidentifikasi tren penilaian dan mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan performa. Hal ini menjadikan sistem lebih responsif terhadap masukan serta mampu menjaga kualitas layanan secara berkelanjutan.

M. Manajemen Langganan



Name	Start Date	End Date	Actions
DREAMINA AI	2025-01-05	2025-01-10	...
hosting software mahasiswa.com rumahweb	2025-01-08	2025-01-10	...
Meshy Lagi Nih Boss Senggol Dong	2025-11-15	2025-11-18	...
turnbright.com	2025-10-27	2025-11-26	...
Turnitin Detect	2025-10-11	2025-11-10	...

Gambar 3. 18 Halaman Manajemen Langganan Untuk Role Administrator

Halaman manajemen langganan digunakan oleh administrator untuk mengelola data subscription dari setiap perusahaan yang menggunakan layanan dalam sistem. Melalui fitur ini, administrator dapat mencatat informasi penting seperti nama perusahaan, jenis paket langganan, tanggal mulai, serta tanggal berakhirnya masa aktif. Dengan pengelolaan yang terpusat, data subscription menjadi lebih terorganisir dan mudah dipantau.

Selain sebagai tempat pencatatan, fitur ini juga berfungsi sebagai pengingat (reminder) ketika masa langganan akan segera habis. Sistem dapat mendeteksi mendekati tanggal berakhirnya subscription dan membantu administrator dalam melakukan tindak lanjut, sehingga tidak terjadi keterlambatan perpanjangan layanan yang dapat mengganggu operasional perusahaan.

Menariknya, pengingat ini juga terintegrasi dengan notifikasi melalui WhatsApp yang akan dikirim langsung ke nomor owner perusahaan. Dengan adanya notifikasi otomatis ini, owner dapat segera mengetahui status langganannya dan melakukan perpanjangan tepat waktu. Hal ini membantu meningkatkan komunikasi, efisiensi, serta memastikan layanan tetap berjalan tanpa hambatan.

Bab IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kerja Praktek di PT. General Software Indonesia serta proses pengembangan aplikasi manajemen proyek berbasis web, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem informasi manajemen proyek berbasis Laravel 12, React.js, dan TypeScript berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam mengelola beban kerja dan distribusi tugas secara terstruktur.
2. Sistem mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keteraturan dalam proses manajemen proyek, khususnya dalam pendistribusian tugas dari Administrator dan Admin kepada Editor secara real-time.
3. Penerapan metode Role-Based Access Control (RBAC) memungkinkan pembagian hak akses yang jelas sesuai peran masing-masing pengguna sehingga keamanan dan integritas data lebih terjaga.
4. Penggunaan MySQL sebagai database mendukung pengelolaan data proyek, pengguna, dan transaksi secara terstruktur serta mempermudah proses penyimpanan dan pengolahan informasi.

4.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem ke depannya adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengembangan fitur notifikasi otomatis melalui email atau WhatsApp agar proses komunikasi terkait pembaruan proyek dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.
2. Diperlukan optimalisasi pada halaman data *client*, terutama dengan penambahan fitur filter dan pencarian lanjutan, agar sistem tetap berjalan optimal meskipun jumlah data client bertambah dalam skala besar.

Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur monitoring dan analisis laporan yang lebih detail guna mendukung pengambilan keputusan manajerial.

Daftar Pustaka

Sayuti, U., & Supriyono, H. (2024). Pengembangan Sistem Manajemen Proyek Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi di Agensi Kreatif.

Nasich, A. K., Wicaksono, S. A., & Saputra, M. C. (2025). Implementasi Role-Based Access Control (RBAC) dalam Sistem Informasi Manajemen Pelanggan dan Pembayaran Air Berbasis Web.